
Polynom_Interpolation_Approximation

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) ,

$$x_i \in [-1, 0, 1, 3], \quad y_i \in [5, 3, 5, 21]$$

- das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen.
- das Ausgleichspolynom

$$p(x) = a + bx^2$$

Lösung

Interpolationspolynom nach Newton

Das Interpolationspolynom in *Newton-Darstellung* lautet

$$p_n(x) = d_{00} + d_{11}(x - x_0) + \dots + d_{nn}(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1}),$$

mit *dividierten Differenzen* d_{ij}

$$\begin{aligned} d_{i0} &= y_i & i &= 0, \dots, n \\ d_{ij} &= \frac{d_{ij-1} - d_{i-1j-1}}{x_i - x_{i-j}} & i &= 0, \dots, n, \quad j = 0, \dots, i. \end{aligned}$$

Für die dividierten Differenzen erhalten wir mit den gegebenen Werten

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 2 & 0 \\ 21 & 8 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

und somit

$$p(x) = 2x(x+1) - 2x + 3 = 2x^2 + 3$$

Ausgleichspolynom

$$p(x) = a + bx^2$$

Für das Ausgleichspolynom muss $\|Av - y\|_2^2$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \\ 21 \end{pmatrix}$$

in v minimiert werden. Da A vollen Rang hat, ist der Minimierer die eindeutige Lösung der Normalgleichung

$$A^T A v = A^T y.$$

Mit

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 11 & 83 \end{pmatrix}, \quad A^T y = \begin{pmatrix} 34 \\ 199 \end{pmatrix}$$

folgt

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

und somit

$$p(x) = 2x^2 + 3$$